Работа с таблицами в LaTeX

Лабораторная работа №5

Абрамян Артём Арменович

2026-03-09

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Упражнения

5. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Таблицы — важный элемент научных документов. Необходимо правильно оформлять данные, использовать различные типы колонок. Требуется понимание механизмов LaTeX для работы с таблицами.

2.2 Цели и задачи

Изучить способы создания таблиц в LaTeX. Освоить различные типы колонок. Научиться использовать правила для профессионального оформления. Понять работу с объединением ячеек.

2.3 Материалы и методы

Окружение tabular. Пакеты: array, booktabs, siunitx, tabularx, longtable, threeparttable. Практические эксперименты с кодом.

3. Основная часть

3.1 Базовая таблица

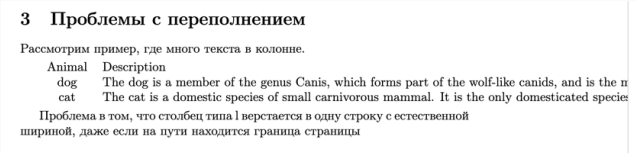
2 Базовое создание таблицы

Создаем простой LaTeX файл с таблицой.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 1: Базовый пример

3.2 Проблема переполнения



3 Проблемы с переполнением

Рассмотрим пример, где много текста в колонне.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the n
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated specie

Проблема в том, что столбец типа l верстается в одну строку с естественной шириной, даже если на пути находится граница страницы

Рисунок 2: Переполнение

3.3 Решение переполнения

4 Решение проблемы с переполнением

Можно использовать столбец p. Он верстается как абзацы с шириной, указанной нами. Создадим таблицу указав ширину 9cm.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore.
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family.

Теперь нет проблем с переполением текста за границы документа.

Рисунок 3: Столбец p

3.4 Сокращение типов колонок

5 Сокращение для одинаковых колон

Если в таблице много колон с одинаковым типом, можно сокращенно задать их в формате *6c - что будет равносильно cccccc.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Результат аналогичен, как если бы мы задавали таблицу без сокращений.

Рисунок 4: Сокращённая запись

3.5 Правила booktabs

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 5: toprule midrule bottomrule

3.6 Команда cmidrule

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 6: cmidrule

3.7 Сокращение cmidrule

аргумент в скобках.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 7: Обрезка cmidrule

3.8 Команда addlinespace

небольшого пробела.

Animal	Description
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore.
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family.

Рисунок 8: Добавление пробела

3.9 Объединение ячеек

в преамбуле таблицы значения, но тол

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Рисунок 9: multicolumn

3.10 Центрирование заголовков

центрирования заголовка таблицы:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Рисунок 10: Центрирование

3.11 Вертикальное объединение

Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium
	cat	small
	lion	large
omnivore	crow	small
	bear	large
	pig	medium

Рисунок 11: Имитация объединения

3.12 Стилизация колонок

двоеточие, вы можете сделать следующее:

Animal:	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Рисунок 12: Форматирование

3.13 Исключение форматирования

как показано ниже.

Animal	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Рисунок 13: multicolumn для одной ячейки

3.14 Пространство между столбцами

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 14: tabcolsep

3.15 Вертикальные правила

Иногда приходится использовать вертикальные правила.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 15: Вертикальные линии

3.16 Настройка правил

длину в скобках после r или l.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 16: Толщина правил

3.17 Числовое выравнивание

Values	More Values
1	2.3456
1.2	34.2345
−2.3	90.473
40	5642.5
5.3	1.2×10^3
0.2	1×10^4

Рисунок 17: Столбец S

3.18 Окружение tabular*

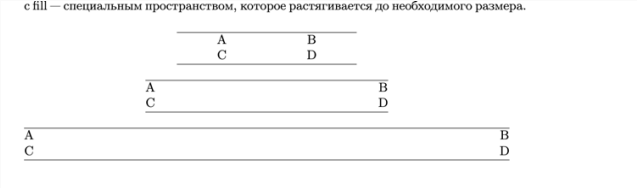


Рисунок 18: Фиксированная ширина

3.19 Окружение tabularx

A	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C	D D D D D D D

A	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C	D D D D D D D

A	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C	D D D D D D D

Рисунок 19: Тип колонки X

3.20 Многостраничные таблицы

A Long Table

Left Side	Right Side
aa	bb
Entry	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	bbb
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	b b b b b b
a	b b b b b
a	b b
A Wider Entry	b

8

Рисунок 20: longtable

3.21 Примечания к таблице

Table 2: An Example

An entry	42[1]
Another entry	24[2]

[1] the first note.
[2] the second note.

Рисунок 21: threeparttable

3.22 Новые типы колонок

```
\newcolumntype{B}{>{\bfseries}c}
```

Рисунок 22: newcolumntype

3.23 Вложенные таблицы

одну строку, в которой некоторые ячейки разделены по вертикали с вложенных табличных окружений.

Test	A a	B b
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here

Рисунок 23: Vertical tricks

3.24 Межстрочный интервал

Square	x^2
Cube	x^3

Square	x^2
Cube	x^3

Рисунок 24: arraystretch и extrarowheight

4. Упражнения

4.1 Выравнивание по правому краю

Рисунок 25: Тип r

4.2 Выравнивание по левому краю

	Animal	Food	Size
Все колонны с типом - l	dog	meat	medium
	horse	hay	large
	frog	flies	small

Рисунок 26: Тип l

4.3 Выравнивание по центру

	frog	flies	small

Все колонны с типом - c

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 27: Тип c

4.4 Недостающие элементы

Недостающие элементы будут пропущены.

	Food	
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рисунок 28: Пустые ячейки

4.5 Эксперименты с multicolumn

across columns.

Animal	Food	Size
spaned		medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	spaned	

Рисунок 29: Объединение разных ячеек

5. Результаты

5.1 Выводы

Окружение tabular обеспечивает гибкое создание таблиц. Пакет booktabs позволяет создавать профессионально оформленные таблицы. Различные пакеты расширяют возможности работы с таблицами.

5.2 Рекомендации

Используйте пакет booktabs для правил. Применяйте столбец p для длинного текста. Избегайте вертикальных линий. Используйте числовое выравнивание для данных.

5.3 Итог

Освоены основные инструменты работы с таблицами. Изучены различные типы колонок и правила. Получены практические навыки оформления таблиц в LaTeX.